FIAP - Faculdade de Informatica e Administracao Paulista

Engenharia de Software

Challenge 2026 - FIAP + TOTVS

Disciplina: Database Design

EasifyAI

Modelagem e Implementacao do Banco de Dados Oracle

Sprint 3 - Database Design

Equipe EasifyAI

Clara Barboza Costa - RM 561490

Lucas Santana Silva - RM 566261

Pedro Henrique Lamin Rodrigues - RM 566379

Tomas Antonio Braga Cantuaria - RM 563295

Sao Paulo

2026

Sumario

Sumario.....2
1. Objetivo e Escopo do Projeto.....3
2. Principais Funcionalidades.....3
3. Modelo de Dados.....3
3.1. Descricao das Tabelas.....4
3.2. Integridade e Restricoes.....4
3.3. Diagrama do Modelo Relacional.....4

1. Objetivo e Escopo do Projeto

O EasifyAI e uma solucao desenvolvida no Challenge 2026 da FIAP em parceria com a TOTVS. O sistema recebe transcricoes de reunioes comerciais B2B, envia o texto para a API do Google Gemini e devolve uma analise estruturada da conversa, transformando texto nao estruturado em informacao acionavel para as equipes de vendas.

A cada transcricao analisada, o EasifyAI identifica as dores do cliente, o produto recomendado, o nivel de interesse, o risco de churn, os concorrentes mencionados, a proxima acao sugerida e um resumo executivo da reuniao. Essas informacoes ajudam o time comercial a priorizar contas, antecipar riscos e agir de forma mais assertiva.

O escopo desta Sprint 3 e a modelagem e implementacao fisica do banco de dados relacional Oracle que da suporte a aplicacao. O trabalho abrange o projeto do modelo relacional, a criacao das estruturas de dados via script DDL e a populacao e manipulacao dos dados via script DML. A aplicacao Java existente ja esta implementada por uma equipe separada e nao faz parte do escopo desta entrega; o banco foi projetado para que essa aplicacao se conecte a ele posteriormente.

2. Principais Funcionalidades

As principais funcionalidades da solucao EasifyAI sao:

- Analise automatica de transcricoes: recebe o texto de uma reuniao comercial e gera uma analise estruturada por meio de inteligencia artificial.
- Identificacao de dores do cliente: extrai e organiza as dores e necessidades levantadas durante a conversa.
- Recomendacao de produto: sugere o produto TOTVS mais aderente ao contexto do cliente.
- Classificacao de nivel de interesse: enquadra o interesse do cliente em BAIXO, MEDIO, ALTO ou NAO_IDENTIFICADO.
- Avaliacao de risco de churn: estima o risco de perda do cliente em BAIXO, MEDIO, ALTO ou NAO_IDENTIFICADO.
- Mapeamento de concorrentes: registra os concorrentes mencionados durante a reuniao.
- Sugestao de proxima acao: indica o proximo passo recomendado para o vendedor.
- Acompanhamento do processo: registra a evolucao do status de cada analise ao longo do tempo (pendente, em andamento, concluido ou descartado).
- Armazenamento da transcricao original: preserva o texto integral que originou cada analise.

3. Modelo de Dados

O banco de dados foi modelado no Oracle Database e e composto por cinco tabelas relacionadas, tendo a tabela ANALISE como entidade central. As demais tabelas armazenam colecoes e informacoes complementares vinculadas a cada analise.

3.1. Descricao das Tabelas

- ANALISE: entidade central. Armazena os dados de cada analise gerada pela IA, incluindo cliente, empresa, vendedor, produto recomendado, nivel de interesse, risco de churn, proxima acao e resumo. Possui identidade numerica gerada automaticamente e um identificador UUID unico proveniente da aplicacao Java.
- ANALISE_DOR: colecao ordenada das dores do cliente identificadas em cada analise. Relaciona-se com ANALISE em cardinalidade 1:N.
- ANALISE_CONCORRENTE: colecao ordenada dos concorrentes mencionados na reuniao. Relaciona-se com ANALISE em cardinalidade 1:N.
- TRANSCRICAO: armazena o texto original da transcricao que originou a analise. Relaciona-se com ANALISE em cardinalidade 1:1, garantida por uma restricao UNIQUE.
- STATUS_ACOMPANHAMENTO: historico de acompanhamento da analise. Cada mudanca de status gera um novo registro, permitindo rastrear a evolucao do processo comercial. Relaciona-se com ANALISE em cardinalidade 1:N.

3.2. Integridade e Restricoes

O modelo aplica chaves primarias em todas as tabelas, chaves estrangeiras com exclusao em cascata (ON DELETE CASCADE) nas tabelas dependentes, restricoes NOT NULL nos campos obrigatorios, restricoes UNIQUE para impedir duplicidade de informacoes e restricoes CHECK para garantir que os campos de dominio fechado (nivel de interesse, risco de churn e status) aceitem apenas valores validos.

3.3. Diagrama do Modelo Relacional

O diagrama a seguir foi gerado no Oracle SQL Developer Data Modeler por engenharia reversa do banco de dados implementado, e representa todas as tabelas, atributos, chaves primarias, chaves estrangeiras, relacionamentos e cardinalidades.

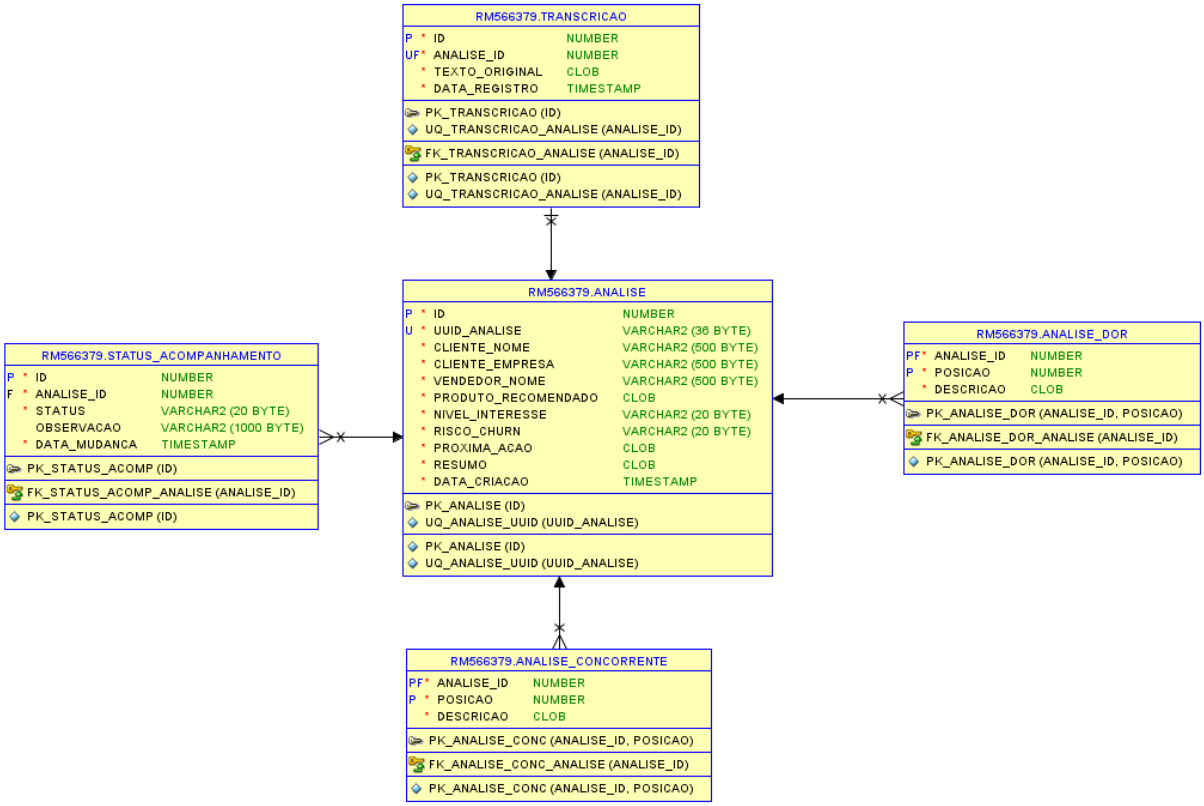


Figura 1 - Modelo Relacional do EasifyAI (Oracle Data Modeler)